Naturdämmstoffe beim Dachgeschossausbau in Essen: Holzfaser, Zellulose, Hanf und Flachs im Vergleich · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Bei einem Dachgeschossausbau in Essen entscheidet sich die passende Dämmung nicht allein am U-Wert. Holzfaser, Zellulose, Hanf und Flachs können den für eine BAFA-Förderung genannten Zielwert von 0,14 W/(m²K) erreichen, bieten aber unterschiedliche Vorteile bei sommerlichem Hitzeschutz, Schallschutz und Feuchteverhalten. Der folgende Überblick zeigt, welches Material zu welcher Dachsituation passt und wo eine Kombidämmung erforderlich ist.

Welche Rolle spielen Naturdämmstoffe beim Dachgeschossausbau in Essen?

Naturdämmstoffe verfolgen einen anderen Ansatz als Mineralwolle oder PIR. Sie sind diffusionsoffen, speichern Wärme und können bei Holzfaser und Zellulose über ihre Nutzungsdauer CO■ binden. Besonders bei großen Süd-West-Dachflächen ist eine längere Phasenverschiebung hilfreich: Die Hitze erreicht den Innenraum später. Das kann den sommerlichen Wärmeschutz verbessern. Entscheidend bleibt jedoch, dass die gesamte Konstruktion den erforderlichen U-Wert erreicht. Die Planung sollte daher nicht bei der Auswahl eines einzelnen Dämmstoffs beginnen, sondern bei Sparrenhöhe, Aufbau, Luftdichtheit und gewünschtem Förderziel. Die Übersicht zur Dachdämmung zeigt die unterschiedlichen Verfahren von Zwischensparren-, Aufsparren- und Kombidämmung.

Wie unterscheiden sich Holzfaser, Zellulose, Hanf und Flachs?

Holzfaser wird bevorzugt als Aufsparrendämmung eingesetzt. Je nach Produkt liegt ihre Wärmeleitfähigkeit bei etwa 0,038 bis 0,050 W/(mK). Mit 20 bis 24 Zentimetern Holzfaser und einer Zwischensparrendämmung lässt sich der Zielbereich erreichen. Ihre hohe Rohdichte begünstigt außerdem den sommerlichen Hitzeschutz.

Zellulose entsteht aus recyceltem Altpapier und wird als Flocken in Hohlräume eingeblasen. Die Wärmeleitfähigkeit liegt bei etwa 0,039 bis 0,045 W/(mK). Das Verfahren eignet sich besonders bei ungleichmäßigen Hohlräumen und kann mit einer diffusionsoffenen Aufsparrendämmung kombiniert werden.

Hanf und Flachs werden meist als Matten verarbeitet. Beide Materialien sind diffusionsoffen und gut schalldämmend. Hanf ist von Natur aus schimmelresistent. Bei reinen Zwischensparrendämmungen reicht die vorhandene Sparrenhöhe jedoch häufig nicht aus, um 0,14 W/(m²K) zu erreichen.

Wann ist eine Kombidämmung sinnvoll?

Eine Kombidämmung verbindet die Vorteile verschiedener Werkstoffe. Für die genannten Aufbauten sind beispielsweise 20 Zentimeter Mineralwolle oder Hanf zwischen den Sparren mit 8 Zentimetern Aufsparren-Holzfaser sowie 20 Zentimeter eingeblasene Zellulose mit 8 Zentimetern Holzfaser möglich. Bei 16 Zentimetern Flachs zwischen den Sparren werden 12 Zentimeter Aufsparren-Holzfaser genannt.

Bei Beständen mit 16 bis 18 Zentimetern Sparrenhöhe ist diese zweilagige Lösung besonders relevant. Bei nur 12 bis 14 Zentimetern und ohne zusätzliche Aufsparrendämmung bleibt nach den Angaben der Quelle praktisch nur PIR, um den Zielwert zu erreichen. Bei sichtbaren Sparren oder Denkmalschutzauflagen kann eine Aufsparrendämmung jedoch ausscheiden. Dann muss der Vorrang zwischen Förderziel, Aufbau und Materialwahl sorgfältig abgewogen werden. Die Leistungsübersicht zur Dachdämmung bietet eine Grundlage für die Einordnung der Verfahren.

Wie beeinflussen Hitzeschutz und Schallschutz die Materialwahl?

PIR benötigt wegen seiner sehr niedrigen Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,022 bis 0,025 W/(mK) vergleichsweise wenig Dämmstärke. Holzfaser und Zellulose sind beim sommerlichen Hitzeschutz jedoch deutlich stärker. Für Holzfaser werden Phasenverschiebungen von oft 10 bis 14 Stunden angegeben, für Mineralwolle 3 bis 5 Stunden. In dichter bebauten Beständen, insbesondere in Altenessen, Steele und Frohnhausen, kann deshalb auch das Schallverhalten eine Rolle spielen. Holzfaser, Hanf und Flachs dämmen Schall besser als PIR, erreichen laut Quelle aber nicht durchgehend den Schalldämmungswert von Mineralwolle. Die passende Entscheidung hängt somit davon ab, ob sommerliche Wärme, Schallschutz, geringe Aufbauhöhe oder ein möglichst diffusionsoffener Aufbau wichtiger ist.

Was ist für Förderung und Feuchteschutz nachzuweisen?

Für die Dachdämmung wird im Ausgangstext eine BAFA-Förderung über die BEG EM mit 15 Prozent genannt, bei einem iSFP-Bonus weitere 5 Prozent. Das Material selbst ist demnach kein Ausschlusskriterium. Entscheidend ist der rechnerische Nachweis des U-Werts von höchstens 0,14 W/(m²K) durch einen Energieeffizienz-Experten. Bei der Detailplanung müssen zudem Anschlüsse an Giebel, Traufe und Durchdringungen luftdicht ausgeführt werden. Eine diffusionsoffene Konstruktion mit Holzfaser außen und feuchtevariabler Folie innen passt zu den genannten Naturdämmstoffen. Materialvergleich und Fördervoraussetzungen sollten deshalb gemeinsam geprüft werden, statt die Entscheidung allein nach einem isolierten Produktmerkmal zu treffen.

Weitere Dokumente zum Thema

Naturdämmstoffe beim Dachgeschossausbau in Essen: Holzfaser, Zellulose, Hanf und Flachs im Vergleich

Zugehöriges Dokument